Xკლასი ვარიანტი I

1. წესიერი ოთხკუთხა პირიზმის ზედაპირის ფართობი 90 მ^2-ია, ხოლო სიმაღლე 6 მ იპოვეთ ფუძის გვერდი.

ა) 10 მ ბ) 4 მ გ) 6 მ დ) 15 მ ე) 8 მ ვ) 3მ

2. მართი სამკუთხა პირიზმის ყველა წიბო ტოლია . გვერდითი ზედაპირის ფართობი 12 მ^2-ია. იპოვეთ მანძილი გვერდითი წიბოდან მოპირდაპირე წახნაგამდე.

ა) 2 მ ბ) 3 მ გ) 4 მ დ) $\sqrt{3}$ მ ე) 1,5 მ ვ)$\sqrt{2}$მ.

3. იპოვეთ $y=\frac{2\sin^2 x}{1+tg^2 x}$ ფუნქციის მნიშვნელობათა სიმრავლე.

ა) $[0;1]$ ბ) $[1;1,5]$ გ) $[-0,5;0,5]$ დ)$[0;2]$ ე) $[2;6]$ ვ) $[0;0,5]$

4. მართ პრიზმას ფუძეში აქვს ტოლფერდა ტრაპეცია,რომლის ფუძეებია 3მ და 9მ, ხოლო ფერდი 5მ-ია. პრიზმაში გავლებულია მკვეთი სიბრტყე, რომელიც გადის ზედა და ქვედა ტრაპეციის მოპირდაპირე ფუძეებზე. იპოვეთ კვეთაში მიღებული ოთხკუთხედის ფართობი თუ რიზმის სიმაღლე $\sqrt{20}$მ-ია.

ა) 32 მ^2 ბ) 18$\sqrt{2}$მ^2 გ) 44$\sqrt{2}$ მ^2 დ) 36მ^2 ე) 28$\sqrt{2}$ მ^2 ვ) 72 მ^2

5. იპოვეთ $sinx=-\frac{\sqrt{3}}{2}$განტოლების უდიდესი ფესვი $(0;2\pi)$ შუალედში.

ა)$\frac{7\pi}{6}$ ბ) $\frac{11\pi}{6}$ გ) $\frac{5\pi}{3}$ დ) $\frac{9\pi}{5}$ ე) $\frac{11\pi}{5}$ ვ) $\frac{8\pi}{5}$

6. ABP და ABQ მართკუთხა სამკუთხედის სიბრტყეები ურთიერთმართობულია.(AB საერთო ჰიპოტენუზაა). იპოვეთ მანძილი P და Q წვეროებს შორის, თუ AP=AQ=3სმ და BP=BQ=4სმ.

ა) 2,4$\sqrt{3}$ სმ; ბ) 2,4 $\sqrt{2}$ სმ; გ)1,2 $\sqrt{6}$ სმ; დ) 6$\sqrt{3}$ სმ;ე) 6 სმ; ვ)1,5 $\sqrt{2}$ სმ.

7. მართი პრიზმის ფუძე მართკუთხედია. პრიზმის დიაგონალი გვერდით წახნაგებთან ადგენს30^0-იან და 45^0-იან კუთხეებს.იპოვეთ ამ დიაგონალისა და ფუძის სიბრტყეს შორის კუთხის ტანგესი

ა)$\sqrt{2}$ ბ) 1 გ) $\sqrt{6}$ დ)$\frac{1}{\sqrt{3}}$ ე) $\frac{1}{3}$ ვ)$\sqrt{3}$

8. პრიზმის წახნაგების, წიბოების და წვეროების რაოდენობათა ჯამი შეიძლება ტოლი იყოს:

ა) 58 ბ) 59 გ) 60 დ) 61 ე)62 ვ)63.

9. იპოვეთ $arccosb+arcsinb$გამოსახულების უდიდესი მნიშვნელობა.

ა)$\frac{\pi}{5}$ ბ)$\frac{\pi}{4}$ გ) $\frac{\pi}{2}$ დ) π ე) 2π ვ)$\frac{\pi}{3}$

10. იპოვეთ $\sqrt{3}\,sinx-\cos x=1$ განტოლების ფესვი, თუ $2\pi<x<\frac{5\pi}{2}$

ა)$\frac{12\pi}{5}$ ბ)$\frac{9\pi}{4}$ გ) $\frac{7\pi}{3}$ დ) $\frac{7\ \pi}{4}$ ე)$\frac{8\pi}{3}$ ვ)$\frac{23\pi}{12}$

11. წესიერი ექვსკუთხა პრიზმის თითოეული წიბო 4-ის ტოლია. იპოვეთ პრიზმის მცირე დიაგონალის სიგრძე

ა) $4\sqrt{5}$ ბ) 10 გ) $4\sqrt{6}$ დ) 8 ე) 12 ვ)$6\sqrt{3}$

12. რამდენი წახნაგი აქვს პრიზმას, თუ მისი დიაგონალების რიცხვი 70-ის ტოლია.

ა) 24 ბ) 30 გ) 27 დ) 21 ე) 40 ვ) 12

13. იპოვეთ $\cos 2x+1=\cos x$. განტოლების უმცირესი დადებითი ამონახსნი:

ა) $\frac{\pi}{3}$; ბ) $\frac{\pi}{6}$ გ) $\frac{-\pi}{6}$; დ) 0 ე) $\frac{1}{2}$ ვ) $\frac{13\pi}{5}$

14. იპოვეთ $\sin x + \cos x = \sqrt{2}$ განტოლების უდიდესი ფესვი $(0;\ 9)$ შუალედში.

ა) $\frac{7\pi}{6}$; ბ) $\frac{11\pi}{6}$ გ) $\frac{5\pi}{4}$; დ) $\frac{9\pi}{4}$ ე) $\frac{11\pi}{4}$ ვ) $\frac{13\pi}{4}$

15. მართი პრიზმის ფუძე რომბია. პრიზმის დიაგონალური კვეთის ფართობები ისე შეეფარდება ერთმანეთს როგორც 8:15. იპოვეთ მცირე დიაგონალური კვეთის ფართობის შეფარდება გვერდითი ზედაპირის ფართობთან.

ა) 2:11 ბ) 4:15 გ) 2:5 დ)8:21 ე) 4:17 ვ)8:25

16. ამოხსენით განტოლება: $|\cos x| + \sqrt{\cos x} = \frac{3}{4}$

ა) $\pm\frac{\pi}{6} + 2\pi k$ ბ) $\pm\arccos\frac{1}{4} + 2\pi k$ გ) $\pm\frac{\pi}{3} + 2\pi k$

დ) $\pm\arccos\frac{3}{4} + 2\pi k$ ე) πk ვ) 1 (სადაც k=0;1;2; ⋯)

17. $(\sin x - 1)\sqrt{\frac{x-8}{16-x}} \geq 0$ უტოლობის ამონახსენია?

ა) $[8;16]$ ბ) $[8;16] \cup \frac{\pi}{2} + 2\pi k,\ k \in Z$ გ) $8;\ \frac{\pi}{2} + 2\pi k,\ k \in Z$ დ) $\varnothing$ ე) $\frac{5\pi}{2}$ ვ) $\frac{9\pi}{2}$;8.

18. იპოვეთ $\sin\left[arcctg(-\sqrt{3})\right]$

ა) $-\frac{1}{\sqrt{3}}$ ბ) $-\frac{1}{2}$ გ) $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ დ) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ე) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ ვ) $\frac{1}{2}$

19. წესიერი სამკუთხა პირიზმის ფუძის ფართობი $16\sqrt{3}$ სმ^2-ია, გვერდითი ზედაპირის კი 48სმ^2. იპოვეთ პრიზმის სიმაღლე.

ა) 8 სმ ბ)4 სმ გ) 2 სმ დ) 1 სმ ე) 6 სმ ვ)3 სმ

20. განტოლების $\cos x = |x| + 1$ ამონახსნთა რაოდენობა არის:

ა) *უსასრულო* ბ) $\varnothing$ გ) 1 დ) 2 ე) 3 ვ)25

21. იპოვეთ $y = 8\cos x - 15\sin x + 9$ ფუნქციის უმცირესი მნიშვნელობა.

ა) -14 ბ) 2 გ) -6 დ)-8 ე)-2 ვ) არც ერთი წინა პასუხი სწორი არ არის

22. $\sin\pi x = \frac{\pi}{2}$ განტოლების ტოლფასი განტოლება:

ა) $x^2 = 1$; ბ) $2x^2 - 3x - 5 = 0$; გ) $\sin x = 0.5$; დ) $\cos x = 0.5$; ე) $2\sin x = 0.5$; ვ) $x^2 - x + 1 = 0$.

23. იპოვთ $[-1;10]$ შუალედში მოთავსებული მთელ რიცხვთა რაოდენობა, რომლისთვისაც არ არის განსაზღვრული $y = \frac{\sqrt{9x^2 - 49}}{\sin\frac{\pi x}{2} - 1}$ ფუნქცია.

ა) 4 ბ) 2 გ) 6 დ)7 ე)3 ვ)5

24. gamoTvale: $\cos\alpha$ თუ $\sin(60^0 + \alpha) = \frac{2}{3}$ $70^0 < \alpha < 100^0$

ა) $\frac{\sqrt{3} - \sqrt{2}}{3}$ ბ) $\frac{\sqrt{6} - \sqrt{3}}{3}$ გ) $\frac{\sqrt{6} + \sqrt{3}}{6}$ დ) $\frac{2\sqrt{3} - \sqrt{5}}{6}$ ე) 1 ვ) $\frac{\sqrt{3} + 1}{3}$

25. იპოვეთ a პარამეტრის ყველა მნიშვნელობა, რომლისთვისაც $2|\sin x| = |a| - 1$ განტოლებას გააჩნია ერთი მაინც ამონახსნი:

ა) $[-3;\ 3]$; ბ) $[-2;\ 2]$; გ) $[-1;\ 1]$; დ) $[-3;-1] \cup [1;\ 3]$; ე) $[1;\ \infty)$; ვ) $[0;\ \infty)$.